IPB University
Bogor Indonesia

Sekolah Vokasi

PRESENTASI FASE 1 PBL KEAMANAN SIBER

Monitoring Suhu & Kelembapan

Dipresentasikan oleh:

Kelompok 13

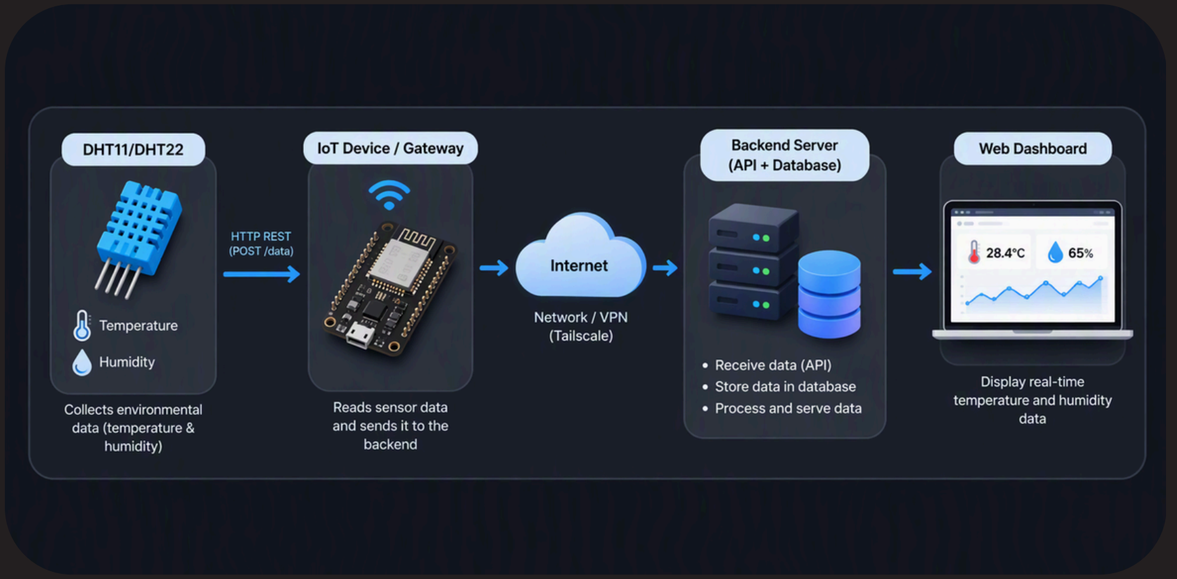
Izzy Ahnaf - J0404241153 (Blue Team) | Bintang Afdhal Ramadani - J0404241075 (Blue Team)

Syahrial Iskandar - J0404241075 (Red Team) | Kabirudevalzah Koharu - J0404241114 (Lead)

Tanggal

Senin, 25 Oktober 2026

Konteks Proyek IoT



Sistem dirancang untuk memantau suhu dan kelembapan lingkungan menggunakan sensor DHT11/DHT22.

Data sensor dikirim ke backend melalui HTTP REST, disimpan pada database, dan ditampilkan melalui web dashboard untuk pemantauan.

Tech Stack & Replikasi

01.

IoT Device

DHT11 / DHT22

Menghasilkan data suhu dan kelembapan lingkungan. Pada lab, data sensor akan disimulasikan menggunakan data dummy.

02.

Communication

HTTP REST API

Data dikirim dalam format JSON melalui request HTTP menuju endpoint pada backend server.

03.

Backend Replica

Ubuntu Server

Menjalankan web API, database, dan dashboard sebagai Target Node pengujian keamanan.

Arsitektur Simulasi

Attacker Node
Kali Linux

Menghasilkan traffic pengujian menuju Target Node pada Fase 2.
Hostname: RED-KALI
IP: TBD

Target Node
Ubuntu Server

Menjalankan replika backend IoT: web API, database, dan dashboard.
Hostname: SRV-IOT
IP: TBD

Monitoring Node
Security Onion

Memantau traffic dan log yang dihasilkan selama pengujian.
Hostname: SOC-ONION
IP: TBD

Progres Hardening & Baseline

01.

Access & Authentication

- User administrator non-root
- Disable direct root login
- SSH key authentication
- Fail2ban

02.

Service & Attack Surface

- UFW default deny incoming
- Membuka port yang diperlukan saja
- Menonaktifkan service tidak terpakai
- Update dan security patch

03.

Data & Application

- Database least privilege
- Database hanya internal
- Credential tidak di-hardcode
- Validasi input API

Kendala

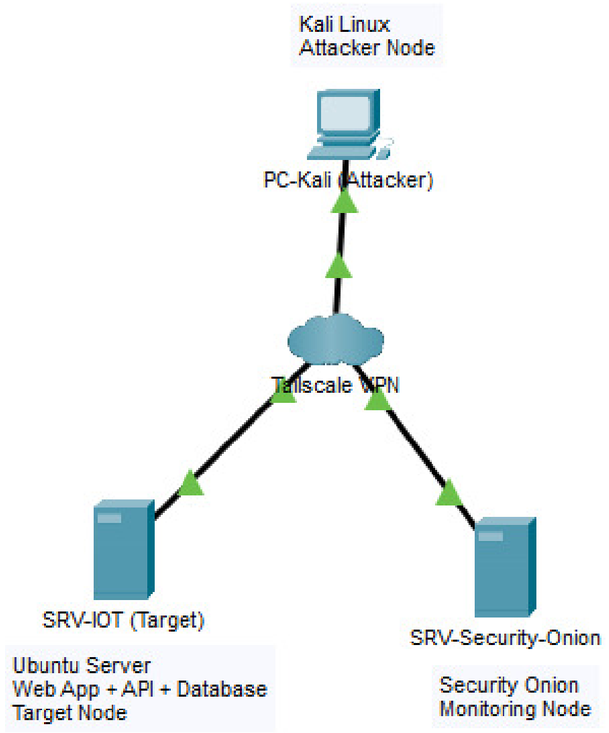
Kendala

• Security Onion membutuhkan resource besar
• Visibility traffic Tailscale belum terverifikasi
• Target Node dan Monitoring Node berada pada perangkat berbeda
• Implementasi ThingsBoard dan PostgreSQL masih berlangsung

Tindak Lanjut

• Menyelesaikan konfigurasi Target Node
• Memperbarui IP plan aktual
• Menguji baseline traffic ICMP dan HTTP
• Memverifikasi monitoring sebelum Fase 2

Topologi



Attacker Node → Tailscale VPN → Target Node
Monitoring Node terhubung untuk observasi traffic dan log

Node	Hostname	Platform	IP
Attacker	RED-KALI	Kali Linux	TBD
Target	SRV-IOT	Ubuntu Server	TBD
Monitoring	SOC-ONION	Security Onion	TBD

Seluruh node direncanakan terhubung melalui Tailscale VPN.
Alamat IP aktual diperbarui setelah implementasi.

Monitoring & Baseline Traffic

Attack Plan Fase 2

01.
Reconnaissance
Port & Service Scanning

- Tool: Nmap
- Target: SRV-IOT
- Identifikasi port terbuka
- Identifikasi service dan versi

02.
Authentication
SSH Authentication Test

- Tool: SSH Client
- Target: Port 22/TCP
- Login dummy terbatas
- Verifikasi authentication log

03.
Web & API
Input Validation Test

- Tool: curl / OWASP ZAP
- Target: HTTP REST API
- Mengirim input tidak valid
- Memeriksa respons dan log

Terimakasih